



หัวข้อบทเรียน

การควบคุมรีเลย์ด้วยสวิตช์ และแสดงสถานะผ่าน LCD I2C ด้วย ESP32

วัตถุประสงค์ของบทเรียน

ให้นักเรียนเข้าใจและสามารถ

อธิบายหลักการทำงานของรีเลย์ได้

ต่อวงจรสวิตช์-รีเลย์-LCD กับ ESP32 ได้อย่างถูกต้อง

เขียนโปรแกรมควบคุมรีเลย์ด้วยสวิตช์

ใช้ LCD แสดงสถานะการทำงานของระบบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ

ESP32

สวิตช์กด (Push Button) 3 ตัว

รีเลย์ 5V แบบ 4 Channel (ใช้ 3 Channel)

LCD I2C ขนาด 16x2

สายไฟ / เบริดบอร์ด

Bแนวคิดการทำงานของระบบ (System Concept)

ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก

◆ Input

สวิตช์ 3 ตัว

กดสวิตช์ = ค่า 1 (HIGH)

◆ Process

ESP32 อ่านค่าสวิตช์ด้วย digitalRead()

ใช้คำสั่ง if-else ตัดสินใจ

◆ Output

ควบคุมรีเลย์ เปิด / ปิด

แสดงสถานะ ON / OFF บน LCD

📌 แนวคิดสำคัญ

“กดสวิตช์ → ESP32 ประมวลผล → รีเลย์ทำงาน → LCD แสดงสถานะ”

4 หลักการทำงานของรีเลย์ (Relay)

รีเลย์คือ สวิตช์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า

ESP32 ส่งสัญญาณไฟแรงดันต่ำ

รีเลย์ใช้สัญญาณนั้นไปควบคุมอุปกรณ์อื่น

รีเลย์แบบ Active LOW

ส่งค่า 0 (LOW) → รีเลย์ทำงาน (ON)

ส่งค่า 1 (HIGH) → รีเลย์หยุด (OFF)

 ในโค้ด

```
digitalWrite(RELAY1, 0); // ON
```

```
digitalWrite(RELAY1, 1); // OFF
```

5 หลักการทำงานของสวิตช์

ต่อสวิตช์แบบ Pull-down

ไม่กด → ค่า 0

กด → ค่า 1

อ่านค่าด้วย

```
digitalRead(SW1);
```

6 การกำหนดขาอุปกรณ์ (Pin Assignment)

◆ สวิตช์

อุปกรณ์ GPIO

SW1 32

SW2 33

SW3 25

◆ รีเลย์

รีเลย์ GPIO

Relay 1 26

Relay 2 27

Relay 3 14

◆ LCD I2C

SDA → GPIO 22

SCL → GPIO 23

□ หลักการทำงานของโปรแกรม

โครงสร้างโปรแกรม

setup() → ตั้งค่าอุปกรณ์

loop() → ทำงานซ้ำตลอดเวลา

◆ ส่วน setup()

เริ่มต้น I2C และ LCD

กำหนดโหมดขา INPUT / OUTPUT

ปิดรีเลย์ทั้งหมดก่อนเพื่อความปลอดภัย

แสดงข้อความเริ่มต้นบน LCD

◆ ส่วน loop()

อ่านค่าสวิตช์

```
int sw1 = digitalRead(SW1);
```

ใช้ if-else ควบคุมรีเลย์

```
if (sw1 == 1) {
```

```
    digitalWrite(RELAY1, 0);
```

```
} else {
```

```
    digitalWrite(RELAY1, 1);
```

}

แสดงสถานะบน LCD

ON เมื่อสวิตช์ = HIGH

OFF เมื่อสวิตช์ = LOW

8 การแสดงผลบน LCD

LCD ใช้เป็น หน้าจอสถานะของระบบ

ตัวอย่างการแสดงผล

R1:ON R2:OFF

R3:ON

แนวคิดสำคัญ

LCD ไม่ได้แค่แสดงค่า แต่บอกผู้ใช่ว่าระบบกำลังทำงานอย่างไร

🔗 คำสั่งพิเศษในโค้ด (เสริมความเข้าใจ)

```
sw1 == HIGH ? "ON " : "OFF"
```

คือ if-else แบบย่อ (Ternary Operator)

ใช้เลือกข้อความมาแสดงบน LCD

แต่สามารถเขียนแบบ if-else ปกติได้เช่นกัน

(เหมาะกับนักเรียนระดับต้น)

10 สรุปภาพรวมบทเรียน

สวิทช์ = ตัวส่งงาน (Input)

ESP32 = ตัวประมวลผล (Process)

รีเลย์ + LCD = ผลลัพธ์ (Output)

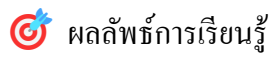
ใช้คำสั่งพื้นฐาน

```
digitalRead()
```


digitalWrite()

if-else

lcd.print()



หลังเรียนจบบทนี้ นักเรียนสามารถ

ต่อวงจรควบคุมรีเลย์ได้

เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ด้วยสวิตช์

แสดงสถานะการทำงานผ่าน LCD

เข้าใจระบบควบคุมแบบ Input → Process → Output

```

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ----- LCD -----
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ----- Switch -----
#define SW1 32
#define SW2 33
#define SW3 25

// ----- Relay -----
#define RELAY1 26
#define RELAY2 27
#define RELAY3 14

void setup() {
    // ตั้งค่า I2C
    Wire.begin(22, 23);
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.backlight();

    // สวิตช์
    pinMode(SW1, INPUT);
    pinMode(SW2, INPUT);
    pinMode(SW3, INPUT);
}

```

```

// รีเลย์

pinMode(RELAY1, OUTPUT);
pinMode(RELAY2, OUTPUT);
pinMode(RELAY3, OUTPUT);

// ปิดรีเลย์ทั้งหมดก่อน (Active LOW)
digitalWrite(RELAY1, HIGH);
digitalWrite(RELAY2, HIGH);
digitalWrite(RELAY3, HIGH);

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Relay Control");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Press Switch");
}

void loop() {
    int sw1 = digitalRead(SW1);
    int sw2 = digitalRead(SW2);
    int sw3 = digitalRead(SW3);

    // ----- Relay Control -----
    -
    if (sw1 == 1) {
        digitalWrite(RELAY1, 0);    // ON
    } else {
        digitalWrite(RELAY1, 1);    // OFF
    }
}

```

```

}

if (sw2 == 1) {
    digitalWrite(RELAY2, 0);
} else {
    digitalWrite(RELAY2, 1);
}

if (sw3 == 1) {
    digitalWrite(RELAY3, 0);
} else {
    digitalWrite(RELAY3, 1);
}

// ----- LCD Display -----
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("R1:");
lcd.print(sw1 == HIGH ? "ON " :
"OFF");
/*
    if (sw1 == HIGH) {
        lcd.print("ON ");
    }
    else {
        lcd.print("OFF");
    }
*/
*/

```

```
    lcd.print(" R2:");  
    lcd.print(sw2 == HIGH ? "ON " :  
"OFF");  
  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("R3:");  
    lcd.print(sw3 == HIGH ? "ON " :  
"OFF");  
  
    delay(200);  
}
```